Escuela Universitaria Politécnica – San Sebastián
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

U.P.V. E.H.U.

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

Parte 1

26-10-2012

TEORÍA

Apellidos y nombre.....

1. (1p) Explicar las variaciones que sufre un paralelepípedo elemental en el proceso de deformación.

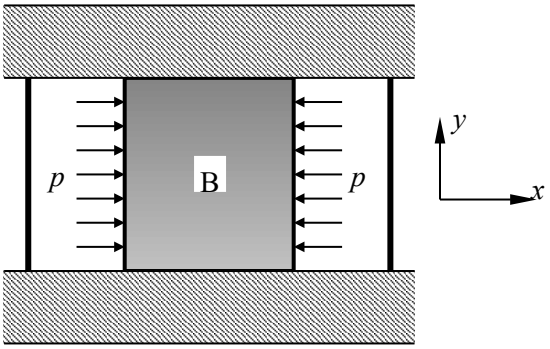
2. (1,5p) Deducir las ecuaciones de equilibrio de un elemento diferencial de viga.

3. (1,5p) Flexión pura. Deducir la distribución de tensiones normales en función de los momentos flectores.

Escuela Universitaria Politécnica – San Sebastián
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

EJERCICIOS

1.-(1,5p) El prisma B de la figura es de base cuadrada y se sitúa entre dos placas rígidas. Las placas se unen mediante 4 cables situados simétricamente, de los cuales 2 se muestran en la figura. Se aplica presión uniforme p al cuerpo B en las caras perpendiculares a x. Las dimensiones del prisma B en las direcciones x, y, z son a, $5a$, a, respectivamente. El módulo elástico del cuerpo B es E y su coeficiente de Poisson es $\nu = 0{,}1$. El módulo elástico de cada cable es $(10E)$ y el área de su sección es $A = \frac{1}{400}a^2$. Despreciando los pesos de las placas y del prisma, determinar en función de p y E:



a/ Tensión en los cables, σ_0.

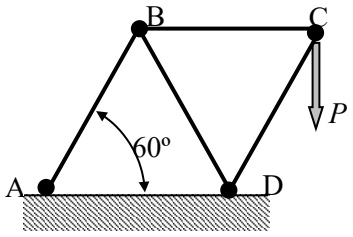
b/ Tensiones principales en el prisma B, σ_x, σ_y, σ_z.

c/ Variación de volumen del prisma.

2.-(1,5p) Las barras AB(1), BC(2), BD(3) y CD(4) son del mismo material, longitud y sección. La longitud es L, el área de la sección A y el módulo elástico E. Se aplica una fuerza vertical P en el nudo C. Determinar:

a/ Fuerzas en las barras en función de P.

b/ Componentes horizontal y vertical del desplazamiento de C, en función de P, L, E, A.



3.-(3p) La viga simplemente apoyada soporta cargas distribuidas en los tramos BC y DE. La dirección de aplicación de carga es y. La sección se muestra en la figura, siendo t su espesor.

a/ Dibujar los diagramas de fuerzas cortantes y de momentos flectores en función de q_0 y a.

b/ Determinar el espesor t de la sección según la tensión normal máxima, para los siguientes datos:

a = 4m, q_0 = 1000 kg/m, σ_{on} = 2000 kg/cm^2.

